

I. CẤU HÌNH PFSENSE (THIẾT BỊ CỔNG VÀ SINH LOG)

1.1. Thiết lập hạ tầng Gateway và cấp phát mạng (DHCP)

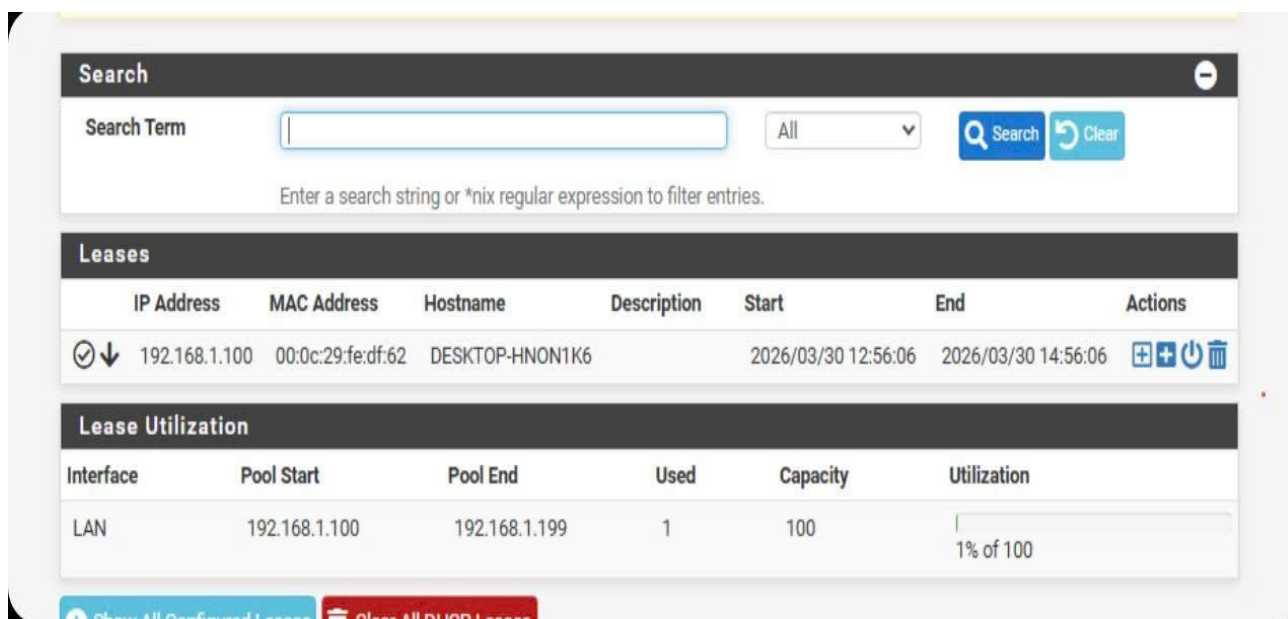
Tường lửa pfSense được triển khai tại vị trí biên, đóng vai trò là Gateway trung tâm chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ lưu lượng dữ liệu vào/ra của mạng không dây. Với tư cách là Default Gateway, pfSense áp dụng bộ quy tắc kiểm soát truy cập (ACL) chặt chẽ để phân loại, định tuyến và giám sát các luồng traffic dựa trên IP, port và giao thức, qua đó ngăn chặn các truy cập trái phép giữa các phân vùng mạng.

Bên cạnh chức năng tường lửa, pfSense tích hợp dịch vụ DHCP Server hoạt động trên giao diện mạng không dây để tự động cấp phát địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway và DNS cho các thiết bị đầu cuối ngay khi thực hiện bắt tay gia nhập mạng. Đồng thời, hệ thống được cấu hình tối ưu hóa thời gian cấp phát (Lease Time) để tránh tình trạng cạn kiệt tài nguyên IP khi có lượng lớn thiết bị vắng lai kết nối.

Trong quá trình vận hành, cơ sở dữ liệu DHCP Leases của pfSense liên tục ghi nhận các thông tin định danh cốt lõi như địa chỉ MAC, địa chỉ IP được cấp, Hostname và mốc thời gian (Timestamp) của từng phiên kết nối. Dữ liệu này được đối chiếu trực tiếp với bảng ánh xạ tĩnh (Static Mapping) nhằm chủ động kiểm soát và phát hiện các thiết bị bất thường.

Toàn bộ nhật ký kết nối (DHCP Logs) sau đó được đẩy tập trung về hệ thống giám sát (như Wazuh/SIEM) thông qua giao thức Syslog. Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng phục vụ các kịch bản phân tích tự động, giúp nhanh chóng phát hiện các

thiết bị lạ (Rogue Devices) hoặc hành vi giả mạo MAC xâm nhập vào hệ thống.



The screenshot shows the pfSense DHCP Leases management interface. At the top is a search bar with a 'Search Term' input field, a dropdown menu set to 'All', and 'Search' and 'Clear' buttons. Below the search bar is a table of leases. The table has columns for IP Address, MAC Address, Hostname, Description, Start, End, and Actions. A single lease is listed with IP 192.168.1.100, MAC 00:0c:29:fe:df:62, and Hostname DESKTOP-HNON1K6. Below the leases table is a 'Lease Utilization' section showing the interface 'LAN' with a pool from 192.168.1.100 to 192.168.1.199, with 1 IP used out of a capacity of 100, resulting in 1% utilization. At the bottom are buttons for 'Show All Configured Leases' and 'Clear All DHCP Leases'.

IP Address	MAC Address	Hostname	Description	Start	End	Actions
192.168.1.100	00:0c:29:fe:df:62	DESKTOP-HNON1K6		2026/03/30 12:56:06	2026/03/30 14:56:06	[Icons]

Interface	Pool Start	Pool End	Used	Capacity	Utilization
LAN	192.168.1.100	192.168.1.199	1	100	1% of 100

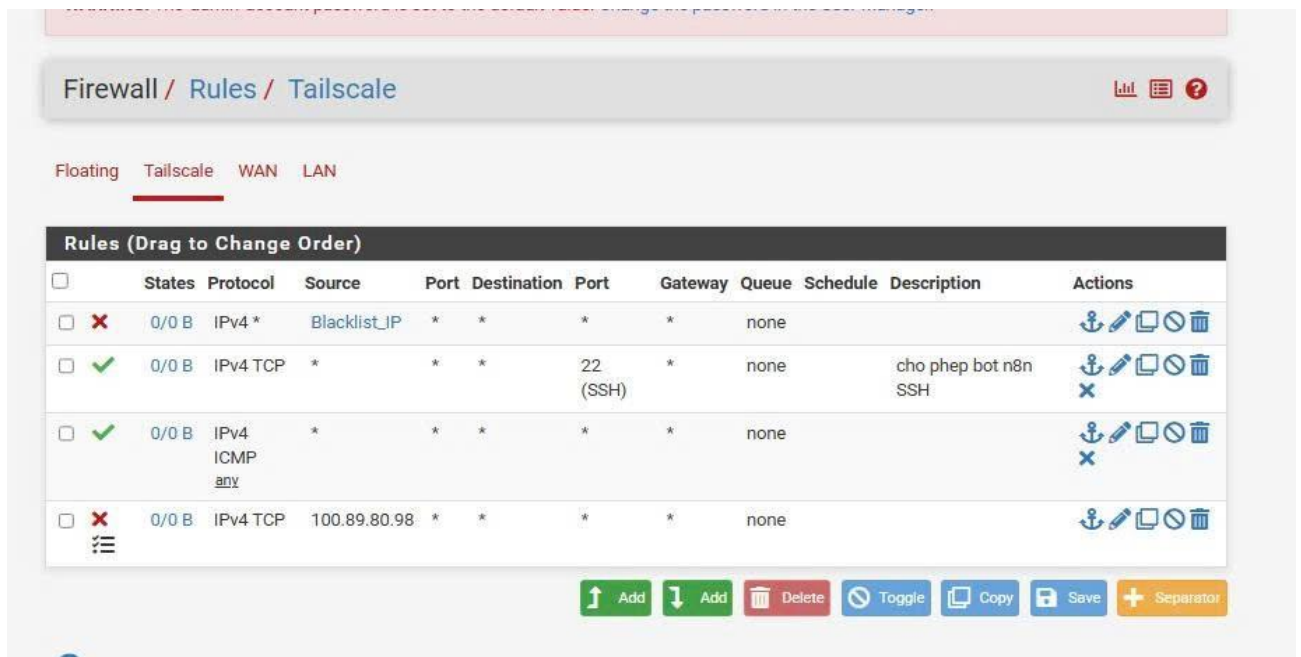
Hình 1: Giao diện quản lý DHCP Leases trên pfSense ghi nhận thiết bị cấp phát IP thành công

1.2. Xây dựng tập luật Tường lửa (Firewall Rules) và cơ chế phản hồi

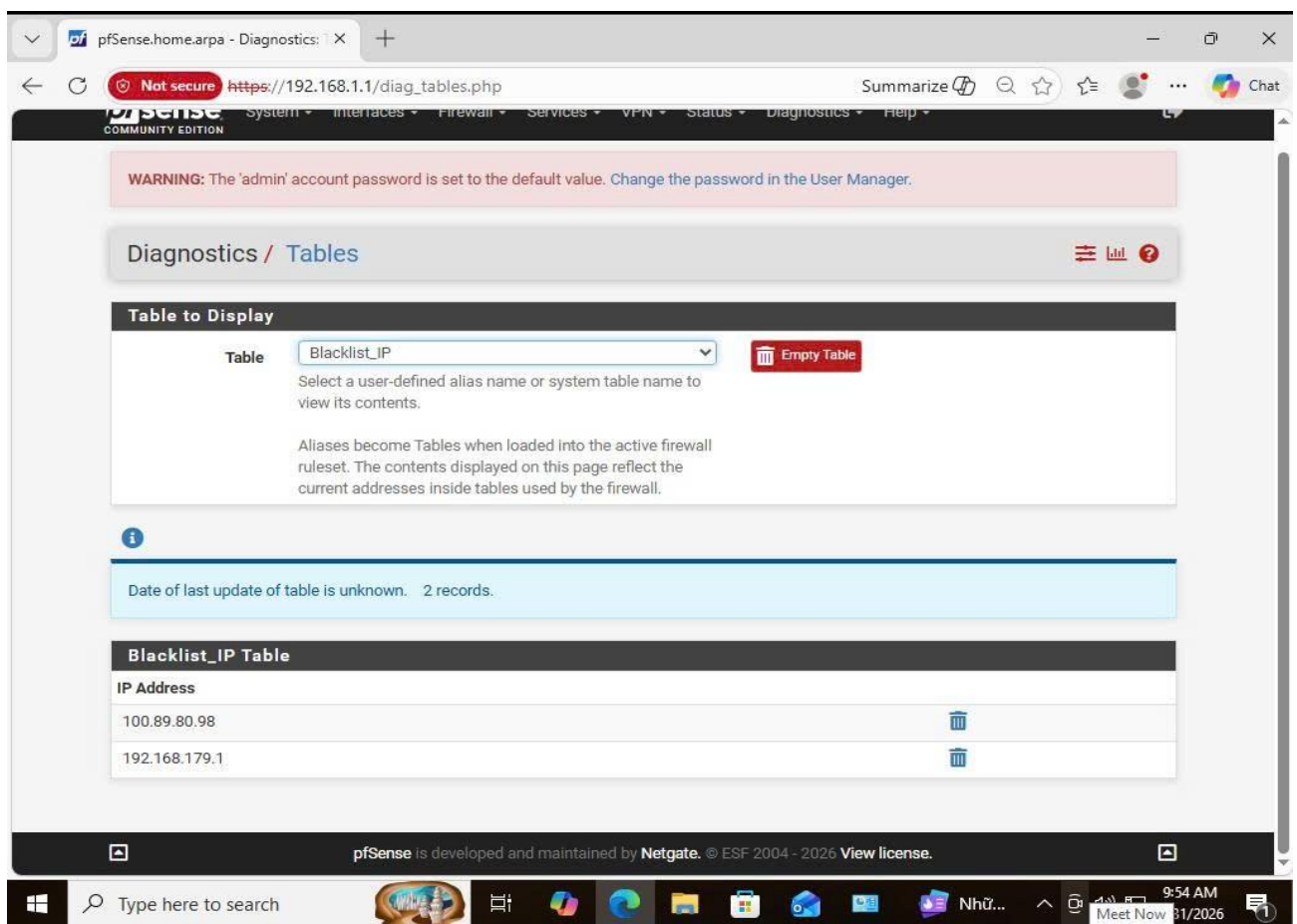
Để đảm bảo khả năng giám sát và phản ứng tự động, tường lửa pfSense được thiết lập các tập luật (Rules) phân tầng nghiêm ngặt theo nguyên lý xử lý từ trên xuống (Top-down):

Nhóm luật ngăn chặn (Block Rules): Được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất (Top Rule). Hệ thống tạo sẵn một Alias mang tên Blacklist_IP. Khi nền tảng n8n nhận cảnh báo từ Wazuh, hệ thống tự động thực thi lệnh SSH vào pfSense để thêm IP của kẻ tấn công vào danh sách này, lập tức cô lập thiết bị khỏi mạng.

Nhóm luật cho phép (Pass Rules): Được đặt bên dưới nhóm luật ngăn chặn, nhằm mở các cổng dịch vụ cần thiết (như ICMP để kiểm tra kết nối, hoặc TCP Port 22 cho phép bot n8n truy cập SSH thực thi lệnh cô lập). Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên này đảm bảo kẻ tấn công không thể lách luật để tiếp tục duy trì kết nối.



Hình 2: Cấu hình rules ưu tiên trên giao diện tường lửa pfSense (Nguyên lý Topdown)



Hình 3: Danh sách Alias Blacklist_IP chứa các địa chỉ IP bị hệ thống tự động cô lập

1.3. Tích hợp chuyển tiếp nhật ký sự kiện (Syslog Forwarding)

pfSense được cấu hình tính năng Remote Logging để chuyển tiếp toàn bộ dữ liệu sự kiện theo thời gian thực (Real-time) tới máy chủ SIEM Wazuh. Các luồng dữ liệu log được thu thập bao gồm:

Firewall Logs: Ghi nhận các hành vi vi phạm tập luật, dò quét cổng (Port Scanning).

DHCP Logs: Ghi nhận các yêu cầu xin cấp phát IP (DHCPREQUEST, DHCPACK) từ các thiết bị mới hoặc thiết bị giả mạo địa chỉ MAC.

System/WebGUI Logs: Ghi nhận các nỗ lực truy cập quản trị hệ thống.

Enable Remote Logging ☒ Send log messages to remote syslog server

Source Address
 This option will allow the logging daemon to bind to a single IP address, rather than all IP addresses. If a single IP is picked, remote syslog servers must all be of that IP type. To mix IPv4 and IPv6 remote syslog servers, bind to all interfaces.
 NOTE: If an IP address cannot be located on the chosen interface, the daemon will bind to all addresses.

IP Protocol
 This option is only used when a non-default address is chosen as the source above. This option only expresses a preference; If an IP address of the selected type is not found on the chosen interface, the other type will be tried.

Remote log servers

Remote Syslog Contents

- ☐ Everything
- ☒ System Events
- ☒ Firewall Events
- ☒ DNS Events (Resolver/unbound, Forwarder/dnsmasq, filterdns)
- ☒ DHCP Events (DHCP Daemon, DHCP Relay, DHCP Client)
- ☐ PPP Events (PPPoE WAN Client, L2TP WAN Client, PPTP WAN Client)
- ☐ General Authentication Events
- ☒ Captive Portal Events
- ☐ VPN Events (IPsec, OpenVPN, L2TP, PPPoE Server)
- ☐ Gateway Monitor Events
- ☐ Routing Daemon Events (RADVD, UPnP, RIP, OSPF, BGP)
- ☒ Network Time Protocol Events (NTP Daemon, NTP Client)
- ☐ Wireless Events (hostapd)

Syslog sends UDP datagrams to port 514 on the specified remote server, unless another port is specified. Be sure to

Hình 4: Cấu hình chọn lọc các sự kiện mạng (Firewall, DHCP, Captive Portal) để chuyển tiếp qua Syslog